

ATBM HTTT – Tiểu luận – Nhóm lớp D20CN-05 và D20CN-06

A. Các chủ đề

1. Tìm hiểu về các dạng tấn công DoS và DDoS. Tìm và demo một công cụ tấn công DoS/DDoS.
2. Tìm hiểu về các dạng tấn công XSS. Xây dựng và demo các kịch bản tấn công XSS. Thực hiện các bước thay đổi để không còn lỗi XSS.
3. Tìm hiểu về các dạng tấn công SQL Injection. Xây dựng và demo các kịch bản tấn công SQL Injection cho phép vượt qua khâu đăng nhập, thêm, sửa, xóa dữ liệu và trích xuất dữ liệu. Thực hiện các bước thay đổi để không còn lỗi SQL Injection.
4. Tìm hiểu về các dạng tấn công tràn bộ đệm. Xây dựng và demo các kịch bản tấn công tràn bộ đệm. Thực hiện các bước thay đổi để không còn lỗi tràn bộ đệm.
5. Tìm hiểu cách thức hoạt động của các công cụ quét lỗ hổng bảo mật. Demo công cụ dò quét lỗ hổng OpenVAS.
6. Tìm hiểu cách thức phân tích và phát hiện mã độc hại. Demo phân tích, phát hiện một dòng mã độc.
7. Tìm hiểu về giải thuật mã hóa khóa bí mật AES: giải thuật sinh khóa phụ, mã hóa, giải mã, các điểm yếu, các dạng tấn công vào AES và phòng chống. Cài đặt thử nghiệm.
8. Tìm hiểu về giải thuật mã hóa khóa công khai RSA: giải thuật sinh khóa, mã hóa, giải mã, các điểm yếu, các dạng tấn công vào RSA và phòng chống. Cài đặt thử nghiệm.
9. Tìm hiểu về giải thuật tạo chữ ký số sử dụng RSA: quá trình tạo và kiểm tra chữ ký số; cài đặt thử nghiệm tạo và kiểm tra chữ ký số để đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu.
10. Tìm hiểu về các giải thuật băm SHA0, 1, 2, 3; các điểm yếu, các dạng tấn công vào SHA. Cài đặt thử nghiệm SHA1.
11. Tìm hiểu về giao thức bảo mật SSL/TLS: kiến trúc, hoạt động và ứng dụng.
12. Tìm hiểu về giao thức bảo mật PGP: kiến trúc, hoạt động và ứng dụng.
13. Tìm hiểu về giao thức bảo mật IPSec: kiến trúc, hoạt động và ứng dụng.
14. Tìm hiểu về giao thức xác thực Kerberos: kiến trúc, các điểm yếu, các dạng tấn công vào Kerberos.
15. Tìm hiểu về công nghệ chuỗi khối (Blockchain) và các ứng dụng. Khảo sát các nền tảng chạy công nghệ chuỗi khối và cài đặt thử nghiệm 1 nền tảng công nghệ chuỗi khối.
16. Tìm hiểu về hệ thống phát hiện tấn công, đột nhập OSSEC: kiến trúc, cài đặt, cấu hình, tạo luật; xây dựng 3 kịch bản phát hiện tấn công.
17. Tìm hiểu về hệ thống phát hiện tấn công, đột nhập Snort: kiến trúc, cài đặt, cấu hình, tạo luật; xây dựng 3 kịch bản phát hiện tấn công.
18. Tìm hiểu về điện toán đám mây: Giới thiệu, kiến trúc, các thành phần, cơ chế hoạt động, ưu và nhược điểm; Vấn đề an ninh an toàn trong điện toán đám mây.

Mỗi nhóm gồm 4 thành viên, có một nhóm trưởng – người có nhiệm vụ phân công công việc cho các thành viên và tập hợp kết quả để tạo báo cáo chung cho cả nhóm. Sinh viên tự ghép nhóm và chọn chủ đề trong danh sách 18 chủ đề ở trên. Lớp trưởng tập hợp danh sách các nhóm và chủ đề tương ứng gửi lại giáo viên giảng dạy.

B. Yêu cầu

- Viết báo cáo
 - Mỗi nhóm viết một báo cáo bằng tiếng Việt theo chủ đề đã chọn với độ dài khoảng 15-20 trang. Báo cáo cần có trang bìa ghi rõ tên đề tài và tên tất cả các thành viên của nhóm, nhiệm vụ được giao của từng thành viên.
 - Nội dung của báo cáo cần có các phần sau:
 - Giới thiệu:
 - Nội dung: Kiến trúc/giải thuật/các điểm yếu/các dạng tấn công/ứng dụng
 - Kết luận: Tóm tắt những thông tin đã trình bày trong báo cáo.
 - Tài liệu tham khảo: Liệt kê tên các tài liệu được sử dụng trong báo cáo.
 - Báo cáo được nộp theo dạng file word hoặc pdf files bằng cách gửi email đến địa chỉ manhvm@ptit.edu.vn. Lưu ý đặt Subject của email là Báo cáo ATBM HTTT - Lớp D20CN05 - Nhóm <số nhóm> với nhóm lớp 05 và thay D20CN05 bằng D20CN06 với nhóm lớp 06.
- Trình bày bằng slides
 - Các nhóm chuẩn bị slides để trình bày trong thời gian tối đa là 15 phút/nhóm. Slides chỉ để trình bày và không phải nộp. Do thời gian trình bày có hạn nên số slides nên vào khoảng 15-20.
- Hỏi và đáp
 - Sau phần trình bày của mỗi nhóm, các thành viên của nhóm sẽ lần lượt trả lời các câu hỏi về chủ đề được giao.
 - **Lưu ý:** Điểm của mỗi thành viên sẽ là trung bình của điểm chung cả nhóm (chấm báo cáo viết) và điểm của mỗi cá nhân (điểm vấn đáp khi báo cáo) dựa trên chất lượng từng câu trả lời.

C. Hạn nộp/trình bày

- Nộp báo cáo: 12/04/2023
- Trình bày: 13/04/2023

Ghi chú:

- Báo cáo phải nộp đúng hạn (Hạn nộp là cuối ngày (23 giờ 59 phút 59 giây) ghi ở mục C). Nếu không đúng hạn sẽ bị trừ điểm (Trừ 1 điểm nếu nộp muộn từ 1-2 ngày; trừ 2 điểm nếu nộp muộn từ 3-4 ngày; trừ 3 điểm nếu nộp muộn từ 5 ngày trở lên);
- Nhóm nào không nộp báo cáo hoặc trình bày báo cáo vào khoảng thời gian được yêu cầu thì tất cả các thành viên của nhóm nhận 0 điểm (20%).